Portfolio - Phase 3

Abstract

für den Kurs

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

(DLBDSPBDM01_D)

Informatik

Bachelor of Science (B.Sc.)

Datum: 18.10.2026

Verfasser, Mat.Nr.: Lukas Baumgarten, IU14137995

Tutorin: Anna Androvitsanea

1. Vorgehensweise

Zur Umsetzung des Projekts, wurde zunächst eine Anforderungsspezifikation und ein Entity-Relationship-Modell mit Datenwörterbuch erstellt, außerdem wurde ein geeignetes DBMS gewählt. Anschließend erfolgten erste Verbesserungen auf Basis von Feedback, die Implementierung und die Dokumentation der Datenbank, Ergebnis davon war eine .SQL-Datei mit allen Instruktionen zur Erstellung sowie eine Darstellung per Präsentation. Abschließend wurden erneut Verbesserungen vorgenommen, die Datenbank finalisiert und das Ergebnis in einem drei-Seitigen Bericht dargestellt.

2. Planung

Zunächst wurden die unmittelbar vorgegebenen Anforderungen erfasst und im Rahmen der Aufgabenstellung um Sinnvolle Punkte ergänzt. Die Anforderungsspezifikation wurde abschließend unter Berücksichtigung des technischen Rahmens (Relationale SQL-Datenbank) konkretisiert.

Um das ERM zu erstellen, wurden zunächst die realen Geschäftsobjekte als Tabellen mit vorläufigen Attributen und Kardinalitäten angelegt. Nun wurde das ERM um weitere, Notwendige Entitäten ergänzt und die vorläufigen Tabellen an sinnvollen Stellen aufgeteilt (bspw. Auslagerung von Address). Abschließend wurde das Modell finalisiert und das Datenwörterbuch angelegt. Insbesondere die Handhabung der Zeitfenster, Transaktionen und Bestätigungen unterlagen mehrfacher Iterationen. Später erfolgten Anpassungen auf Basis des Feedbacks.

3. Implementierung

Vor der Erstellung der Datenbank wurde eine lokale MariaDB Server-Instanz eingerichtet und die .SQL-Datei erstellt. Bei der Implementierung wurde jeweils zunächst ein SQL-Statement mitsamt Dokumentation in die .SQL-Datei geschrieben und anschließend in MariaDB ausgeführt. Nach Überprüfung der Korrektheit wurde dann mit dem nächsten SQL-Statement fortgefahren.

Mit Ausnahme vereinzelter Fälle in welchen Vorgehensweisen oder Syntax auf StackOverflow (*https://stackoverflow.com,* o.J.) gefunden wurden, reichte die offizielle Dokumentation (*https://mariadb.com/docs/server/reference*, o.J.) für Recherche der Syntax, Funktionen, technischen Hintergründe, Beispiele usw. aus.

Das Ergebnis der Implementierung wurde abschließend in einer Präsentation dargestellt.

4. Finalisierung

Zunächst wurde Feedback der vorherigen Phase umgesetzt, bevor das Projekt inhaltlich mit einem drei-Seitigen Abschlussbericht beendet und die für die Abgabe erforderlichen Maßnahmen (ZIP-Ordner , GitHub-Repo usw.) durchgeführt wurden.